

해외 자율실험실(Self-Driving Lab) 대표사례

기준일: 2026년 8월 | 학술지·기관 발표 기준 정리 | 국내 사례는 별도 보고서 참조

한눈에 보기

해외 자율실험실은 2020년 영국 리버풀대의 이동형 로봇 화학자를 기점으로 “AI가 다음 실험을 결정하는” 페루프가 학술적으로 입증된 뒤, 버클리연구소 A-Lab·아르곤 Polybot 같은 국립연구소 플랫폼과 중국과기대 로봇 AI 화학자로 확산됐다. 국가 차원 투자(캐나다 CFREF 2억 달러, 미국 NSF SPEED 2,000만 달러)와 민간 자본(Periodic Labs 3억 달러, Lila Sciences 총 5.5억 달러)이 2025년을 기점으로 동시에 유입되면서, SDL은 실험실 규모의 연구 주제에서 산업 카테고리로 넘어가는 국면에 있다. 다만 A-Lab 결과에 대한 검증 논란과 논문 정정이 보여주듯, 속도 지표와 별개로 결과의 신뢰성 검증은 아직 해결되지 않은 과제다.

표 1. 해외 자율실험실(페루프 SDL) 대표사례

| 국가         | 기관·실험실 (담당자)                                                                               | 주요 분야              | 주요 성과                                                                                                                                                                             | 자율실험 정도                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 영국         | University of Liverpool<br>Mobile Robotic Chemist<br>Andrew Cooper 교수                      | 광촉매<br>(수소 생산)     | 실험실을 자유롭게 돌아다니는 이동형 로봇이 고체 촉매 계량·액체 분주·광조사·수소 측정을 수행하고 다음 실험을 스스로 결정. 10개 변수 공간에서 8일간 688회 실험(배치 배치지안 탐색)으로 초기 조성 대비 활성 6배인 광촉매 조합 발견 — 사람이면 수개월. Nature(2020) 게재, SDL 페루프의 최초 실증 | ★★★<br>페루프 완전자율               |
| 미국         | Lawrence Berkeley National Lab<br>A-Lab<br>Gerbrand Ceder·Yan Zeng<br>(Google DeepMind 협력) | 무기소재 합성            | 17일간 58개 목표 중 41종의 신규 무기화합물을 합성(성공률 71%, 하루 21건). 계산·문헌 데이터·능동학습으로 합성 경로를 설계하고 실패를 학습해 조건을 수정. 다만 발표 직후 UCL 연구자가 실험 분석 품질에 “매우 심각한 문제”를 제기했고 2026년 1월 논문이 정정됐다                    | ★★★<br>페루프 완전자율<br>(결과 검증 논란) |
| 미국         | Carnegie Mellon University<br>Coscientist<br>Gabe Gomes 교수팀                                | 유기합성               | LLM(GPT-4·Claude)이 문헌 검색·코드 실행·장비 제어를 도구로 삼아 실험을 스스로 설계·계획·수행한 최초 사례. 팔라듐 촉매 교차결합 반응의 최적화를 자율 수행하는 등 6가지 과제를 시연, Nature(2023) 게재. “로봇이 조건을 바꾸는” 단계에서 “언어모델이 연구를 지휘하는” 단계로 넘어간 전환점 | ★★★<br>LLM 주도<br>페루프          |
| 캐나다        | University of Toronto<br>Acceleration Consortium<br>Alán Aspuru-Guzik 소장                   | 소재·신약 전반           | CFREF에서 2억 달러를 지원받은 캐나다 대학 사상 최대 규모의 연방 연구비로 SDL 거점을 구축. 자율실험실로 할양 후보물질을 30일 만에 도출(통상 수년~수십 년), 전 세계 SDL을 연결한 국제 협업으로 유기 고체 레이저용 신규 분자 발견                                         | ★★★<br>다기관 SDL<br>네트워크        |
| 미국         | Argonne National Laboratory<br>Polybot<br>(Center for Nanoscale Materials)                 | 전자 고분자 박막          | 공정 조합이 약 100만 가지에 이르는 전자 고분자 박막 공정을 자율 탐색해, 현재 최고 수준에 필적하는 평균 전도도의 박막과 대량생산용 레시피를 도출. 모든 데이터가 자동 기록·기계학습 분석을 거쳐 AI에 전달되고, AI가 다음 실험을 지시하는 구조                                      | ★★★<br>페루프 완전자율               |
| 미국         | NC State University<br>Rainbow(다중로봇 SDL)<br>Milad Abolhasani 교수                            | 퀀텀닷·용액 소재          | 여러 로봇이 협업해 하루 최대 1,000회의 실험을 사람 개입 없이 수행·분석. 가동 하루 만에 최고 수준(best-in-class) 퀀텀닷을 찾아냈는데, 이는 사람 중심 실험으로 축적된 약 7년치 문헌에 해당. NSF가 4년간 2,000만 달러 규모의 SPEED 사업으로 지원                       | ★★★<br>페루프 완전자율               |
| 중국         | 중국과학기술대(USTC)<br>·심우주탐사실험실<br>로봇 AI 화학자                                                    | 화성 산소 발생 촉매        | 화성 운석을 원료로 산소발생반응(OER) 촉매를 6주 만에 자동 합성·최적화. 기계학습으로 376만 가지 가능한 조성 중 최적 조성을 탐색했는데, 사람이 하면 약 2,000년이 걸릴 규모. Nature Synthesis(2023) 게재                                               | ★★★<br>페루프 완전자율               |
| 일본         | NIMS(물질·재료연구기구)<br>NIMS-OS                                                                 | 소재 탐색<br>(범용 미들웨어) | 개별 실험실이 아니라 어떤 소재탐색 AI와 어떤 로봇 실험 시스템이든 짝지어 사람 개입 없는 페루프를 만들어 주는 범용 미들웨어(Pytho 라이브러리)를 공개. 자율실험을 “한 연구실의 장치”가 아니라 “표준 소프트웨어 계층”으로 다룬 접근                                            | ★★★<br>페루프 표준화<br>도구          |
| 일본         | RIKEN(이화학연구소)<br>인간형 실험로봇 Mahoro                                                           | 세포배양·생명과학          | 최적화 알고리즘과 결합해 세포배양 조건을 자동으로 반복 조정. 별도 연구에서는 자연어로 쓰인 실험 절차를 LLM이 로봇 동작 코드로 자동 변환하는 것을 시연 — 사람이 쓰는 프로토콜과 로봇 사이의 번역 문제를 겨냥                                                           | ★★☆<br>생명과학 페루프               |
| 영국<br>(기업) | Chemify<br>(Glasgow 대 스펀아웃)<br>Lee Cronin 창업                                               | 유기합성·의약품           | 화학 프로그래밍 언어 xDL로 분자 설계를 실행 코드로 바꾸고 모듈형 로봇 ‘Chemputer’가 수행. 2025년 세계 최초의 대규모 자동합성 시설 Chemifarm을 글래스고에 개조해 나이트·루피나이드·실데나필 3종을 사람 개입 없이 합성(수율은 수작업과 같거나 그 이상). 2025년 시리즈 B 5,000만 달러 | ★★★<br>무인 합성 시설<br>가동         |
| 중국<br>(기업) | Insilico Medicine<br>Life Star(쑤저우 BioBAY)                                                 | AI 신약개발            | 자율주행 운반로봇(AGV)과 영상장비를 갖춘 6세대 지능형 로봇 실험실로, 사람 개입 없이 표적 발굴·화합물 스크리닝·정밀의료·중개연구를 수행. 자사 AI 플랫폼 Pharma.AI와 완전 자동화 생물실험 모듈을 결합해 페루프를 구성하고, 자체 실험실이 없는 기업에도 개방                           | ★★★<br>신약 페루프<br>가동           |

| 국가      | 기관·실험실 (담당자)                                        | 주요 분야          | 주요 성과                                                                                                                                                                   | 자율실험 정도                    |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 미국 (기업) | <a href="#">Lila Sciences</a><br>(Flagship Pioneer) | 생명·화학·소재       | 가설 수립 → 실험 수행 → 측정 → 다음 실험 결정을 무인으로 반복하는 ‘AI Science Factories’를 표방. <u>2025년 한 해에 시드 2억 달러·시리즈 A 2.35억 달러·추가 1.15억 달러(엔비디아 벤처 참여) 등 총 5.5억 달러를 조달</u> , 기업가치 약 12억 달러  | ★★★<br>기업 자체 운영 (외부 검증 제한) |
| 미국 (기업) | <a href="#">Periodic Labs</a>                       | 고온 초전도체·기능성 소재 | <u>구글 딥마인드 소재·화학팀 리드와 전 OpenAI 리서치 VP가 2025년 9월 창업, a16z 주도로 시드 3억 달러 조달</u> (엔비디아·베이조스·슈밋 등 참여). AI가 실험을 제안하고 로봇이 합성·소성, 장비가 물성을 측정해 다시 AI가 설계하는 페루프로 월 수천 건 무인 실험을 목표 | ★★★<br>설립 초기 (2025~)       |

※ 자율실험 정도 ★★★ 설계-실험-분석-재설계가 페루프로 무인 순환 | ★★☆☆ 페루프를 갖쳤으나 적용 범위가 제한적이거나 외부 검증이 어려움 | ★☆☆ 구축 초기 단계

표 2. (별도 구분) 자율실험실은 아니나 AI 실험설계·드라이랩·원격 자동화에 해당하는 사례

해외 사례는 처음부터 페루프를 목표로 설계·보도되는 경우가 많아 이 표가 국내 보고서보다 짧다. 여기 실린 것은 실험을 하지 않는 예측 모델, 또는 사람이 실험을 지시하되 실행만 자동화한 인프라다.

| 구분              | 기관 (국가)                                                  | 주요 분야         | 내용 및 성과                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 드라이랩 (AI 예측)    | Google DeepMind — <a href="#">GNoME</a><br>(영국·미국)       | 신소재 탐색        | <u>그래프 신경망을 대규모로 학습시켜 220만 개 결정 구조를 예측하고 그중 38.1만 개를 새로운 안정 물질로 제시</u> , Nature(2023). <u>이 가운데 736개는 전 세계 연구자들이 독립적으로 실제 합성해 예측의 실현 가능성을 보였다</u> . 실험은 하지 않는 순수 예측 모델로, A-Lab 등 SDL에 탐색 후보를 공급하는 위치 |
| 데이터 인프라         | Berkeley Lab — <a href="#">Materials Project</a><br>(미국) | 소재 데이터베이스     | <u>GNoME이 예측한 화합물 약 40만 개가 편입</u> 되며 공개 소재 데이터베이스가 크게 확장. 자율실험실이 “무엇을 만들어 볼지” 후보를 얻는 원천으로, SDL과 짝을 이루는 계산·데이터 계층                                                                                     |
| 원격 자동화 (클라우드 랩) | <a href="#">Emerald Cloud Lab</a><br>(미국)                | 생명과학·화학 실험 대행 | <u>200종이 넘는 장비를 단일 소프트웨어(ECL Command Center)로 원격 제어하는 실험실을 24시간 365일 운영</u> . 연구자가 인터넷으로 실험을 의뢰하면 실행·측정·데이터 반환이 자동으로 이뤄진다. 다만 실험 설계와 다음 실험 결정은 사람 몫이라 페루프가 아니다                                       |

### 참고. 흐름과 쟁점

- 국가가 인프라로 투자한다 — 캐나다는 CFREF 2억 달러를 토론토대 Acceleration Consortium에 몰아주며 자국 대학 사상 최대 연방 연구비를 SDL에 배정했고, 미국 NSF는 4년 2,000만 달러 규모의 SPEED 사업으로 융역 화학·소재 SDL을 지원한다. 일본은 개별 장치가 아니라 AI와 로봇을 잇는 범용 미들웨어(NIMS-OS)를 공개해 표준 계층을 선점하는 방식을 택했다.
- 2025년, 민간 자본이 한꺼번에 들어왔다 — Lila Sciences 총 5.5억 달러, Periodic Labs 시드 3억 달러, Chemify 시리즈 B 5,000만 달러가 같은 해에 몰렸다. 딥마인드·OpenAI 출신이 소재·물리로 옮겨 온 것이 특징이며, AI 소재 발굴이 예측 단계를 넘어 실물 실험으로 이동해야 한다는 문제의식이 이 흐름의 배경이다.
- 속도보다 검증이 쟁점이 됐다 — A-Lab의 “41종 신규 화합물”은 발표 직후 실험 분석의 품질 문제가 제기됐고 2026년 1월 논문이 정정됐다. 예측 쪽에서도 결정학 데이터베이스의 중복 구조 문제가 지적됐다. 실험 횟수·기간 단축 같은 속도 지표는 쉽게 커지지만, 나온 결과가 정말 새로운 물질인지 확인하는 체계는 아직 따라가지 못하고 있다.

### 출처

[1] [N. J. Szymanski et al., "An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials", Nature 624, 86 \(2023\)](#)  
[2] [Chemistry World, "New analysis raises doubts over autonomous lab's materials discoveries"](#)  
[3] [C&EN, "Nature robot chemist paper corrected"\(2026.1\)](#)  
[4] [B. Burger et al., "A mobile robotic chemist", Nature 583, 237 \(2020\)](#)  
[5] [Chemistry World, "Your new labmate does 700 reactions in eight days – and it's a robot"](#)  
[6] [D. A. Boiko et al., "Autonomous chemical research with large language models", Nature 624, 570 \(2023\)](#)  
[7] [Carnegie Mellon University, "CMU-Designed Artificially Intelligent Coscientist Automates Scientific Discovery"](#)  
[8] [University of Toronto, "U of T receives \\$200-million grant to support Acceleration Consortium's 'self-driving labs' research"](#)  
[9] [U of T Arts & Science, "Acceleration Consortium and global collaboration of self-driving labs discovers new molecules for organic solid-state lasers"](#)  
[10] [Argonne National Laboratory, "Self-driving lab transforms materials discovery"](#)  
[11] [NC State News, "Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots"\(2025.8\)](#)  
[12] [NC State News, "Speeding Up Scientific Discovery"\(NSF SPEED 사업, 2026.6\)](#)  
[13] [Q. Zhu et al., "Automated synthesis of oxygen-producing catalysts from Martian meteorites by a robotic AI chemist", Nature Synthesis \(2023\)](#)  
[14] [Chinese Academy of Sciences, "China's AI Robotic Chemist Synthesizes Catalysts for Oxygen Production on Mars"](#)  
[15] [The Cronin Group, "Chemify opens world-first chemputation facility"\(Chemifarm, Glasgow\)](#)

[16] [C&EN, "AI drug synthesizer Chemify raises \\$50 million"\(2025.10\)](#)  
[17] [NIMS, "Development of NIMS-OS: General-Purpose Software Enabling Autonomous, Automated Experiments"\(2023.7\)](#)  
[18] ["Self-driving laboratories in Japan", Digital Discovery 4, 1384 \(2025\) — RIKEN Mahoro 등 일본 사례 개관](#)  
[19] [A. Merchant et al., "Scaling deep learning for materials discovery", Nature 624, 80 \(2023\) — GNoME](#)  
[20] [Google DeepMind, "Millions of new materials discovered with deep learning"](#)  
[21] [Berkeley Lab, "Google DeepMind Adds Nearly 400,000 New Compounds to Berkeley Lab's Materials Project"](#)  
[22] [C&EN, "Duplicate structures haunt crystallography databases"\(2025.12\)](#)  
[23] [Emerald Cloud Lab 공식 홈페이지 — 원격 접속 실험실](#)  
[24] [Emerald Cloud Lab 개요\(장비 200종 이상, 24/365 운영\)](#)  
[25] [Flagship Pioneer, "Flagship Pioneer Unveils Lila Sciences to Build Superintelligence in Science"](#)  
[26] [Fierce Biotech, "Flagship's Lila Sciences lands \\$235M to expand AI-powered autonomous research labs"](#)  
[27] [TechCrunch, "Former OpenAI and DeepMind researchers raise whopping \\$300M seed to automate science"\(2025.9.30\)](#)  
[28] [Insilico Medicine, "Insilico Medicine launches 6th generation Intelligent Robotics Lab"\(Life Star, Suzhou\)](#)  
[29] [MIT Technology Review, "AI materials discovery now needs to move into the real world"\(2025.12\)](#)

본 보고서의 사례·수치는 위 학술논문 및 기관 공식 발표에 기재된 내용을 인용한 것이다. 기업 사례(Lila-Periodic-Insilico)는 자사 발표에 근거하며 동료평가를 거친 검증 자료가 아직 제한적이다.